

# Tarea y Soluciones

## Matrices

### Curso Álgebra Lineal

#### Pregunta 1

Consideremos las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 2 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 5 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & 2 & -2 \\ -1 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

Realizad las operaciones siguientes:

- $A \cdot B$
- $B \cdot C$
- $B^t$
- $B^t \cdot A$
- $C^t \cdot B^t$

#### Soluciones

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 4 & -6 & 0 & -6 \\ 9 & -10 & 9 & -6 \\ -6 & 11 & 5 & 13 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot C = \begin{pmatrix} 0 \\ 14 \\ -9 \end{pmatrix}$$

$$B^t = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B^t \cdot A = \begin{pmatrix} 3 & 8 & -9 \\ -2 & -9 & 14 \\ 5 & 7 & -1 \\ -2 & -7 & 10 \end{pmatrix}$$

$$C^t \cdot B^t = (0 \quad 14 \quad -9)$$

### Pregunta 2

Escribid la matriz de orden  $3 \times 4$  que tiene por entrada  $(i, j)$  el elemento

$$a_{ij} = \frac{(-1)^{i+j}}{i+j}$$

### Solución

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{5} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{5} & \frac{1}{6} & -\frac{1}{7} \end{pmatrix}$$

### Pregunta 3

Escribid la matriz de orden  $(n+1) \times (n+1)$  que tiene por entrada  $(i, j)$  el elemento

$$a_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{si } i < j \\ 1 & \text{si } i = j \\ k^{j-i} & \text{si } i > j \end{cases}$$

donde  $k$  es un número real cualquiera.

### Solución

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ k^{-1} & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ k^{-2} & k^{-1} & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ k^{1-n} & k^{2-n} & k^{3-n} & \cdots & 1 & 0 \\ k^{-n} & k^{1-n} & k^{2-n} & \cdots & k^{-1} & 1 \end{pmatrix}$$

### Pregunta 4

Dada la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

hallad todas las matrices cuadradas de orden 2,  $X$ , tales que  $AX = 0$

### Solución

$$X = \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad x, y \in \mathbb{R}$$

### Pregunta 5

Considerad las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Demostrad que

$$(A + B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$$

pero que en cambio

$$(A + B)^3 = A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3$$

### Solución

$$(A + B)^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = A^2 + 2AB + B^2$$

$$(A + B)^3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3$$

### Pregunta 6

Hallad las matrices  $A$  y  $B$  tales que cumplan las dos ecuaciones:

$$4A + 2B = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix}$$

$$3A + B = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 1 & 0 \\ 2 & \frac{1}{2} & 5 \end{pmatrix}$$

### Solución

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 4 & 3 \\ -1 & \frac{1}{2} & 2 \end{pmatrix}$$

### Pregunta 7

Sean  $a, b, c \in \mathbb{R}$  y  $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$  dada por

$$A = \begin{pmatrix} a & a+b & a-c \\ a-b & b & b-c \\ a+b-2 & c-b & c \end{pmatrix}$$

¿Qué tienen que valer los parámetros para que  $A$  sea?

- Triangular superior
- Triangular inferior
- Simétrica

### Solución

- Triangular superior:  $a = b = c = 1$
- Triangular inferior:  $a = b = c = 0$
- Simétrica: No existen valores de  $a, b, c$  tales que hagan que la matriz sea simétrica

### Pregunta 8

Dada la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculad el valor de  $A + A^2 + \dots + A^n$

para todo valor  $n \geq 1$

### Solución

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ n & 1 \end{pmatrix}$$

$$\sum_{k=1}^n A^k = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} + \dots + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ n & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n & 0 \\ \frac{n(n+1)}{2} & n \end{pmatrix}$$

### Pregunta 9

Sea  $A$  una matriz cuadrada de orden  $n$ ,  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . Decimos que  $B$  es una raíz cuadrada de  $A$  si  $B^2 = A$

- Halla tres raíces cuadradas diferentes de  $I_2$  (Matriz identidad de orden 2)
- Demuestra que la matriz  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$  no tiene raíces cuadradas.

### Solución

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$$

Hay que ver que ninguna matriz

$$X = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$$

existe tal que satisface  $X^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$X^2 = \begin{pmatrix} x^2 + yz & xy + yt \\ xz + zt & yz + t^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$y \neq 0$  y  $x + t \neq 0$  ya que  $xy + yt = y(x + t) = 1$

$x = t$  ya que  $x^2 + yz = yz + t^2 \Rightarrow x^2 = t^2$  y además,  $(x + t) \neq 0$

$z = 0$  ya que  $xz + zt = z(x + t) = 0$  y además,  $(x + t) \neq 0$

Como  $z = 0$ ,  $x^2 = 0$  y por tanto,  $x = 0$ . Pero aquí entramos en contradicción porque entonces  $x = t = 0$  y esto conlleva a que  $x + t = 0$ , cuando habíamos visto que  $x + t \neq 0$ .

Acabamos de demostrar que no existe matriz  $X = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$  tal que  $X^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

**Pregunta 10**

Halla todas las matrices con coeficientes en  $\mathbb{R}$  que conmutan con la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

**Solución**

Buscamos

$$X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{pmatrix}$$

tal que  $AX = XA$

$$AX = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{11} + x_{21} & x_{12} + x_{22} & x_{13} + x_{23} \end{pmatrix}$$

$$XA = \begin{pmatrix} x_{12} + x_{13} & x_{13} & 0 \\ x_{22} + x_{23} & x_{23} & 0 \\ x_{32} + x_{33} & x_{33} & 0 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ b & a & 0 \\ c & b & a \end{pmatrix} \quad a, b, c \in \mathbb{R}$$

**Pregunta 11**

Halla las potencias  $n$ -ésimas de las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

**Solución**

$$A^n = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 3$$

$$B^n = \begin{pmatrix} 3^{n-1} & 3^{n-1} & 3^{n-1} \\ 3^{n-1} & 3^{n-1} & 3^{n-1} \\ 3^{n-1} & 3^{n-1} & 3^{n-1} \end{pmatrix} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

**Pregunta 12**

Sean  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  dos matrices tales que  $A$  es simétrica y  $B$  es antisimétrica.

Demostred que  $AB + BA$  es antisimétrica y que  $AB - BA$  es simétrica

### Solución

Como  $A$  es simétrica,  $A = A^t$ . Como  $B$  es antisimétrica,  $-B = B^t$

$$(AB + BA)^t = (AB)^t + (BA)^t = B^t A^t + A^t B^t = -BA - AB = -(BA + AB) = -(AB + BA)$$

Por tanto,  $AB + BA$  es antisimétrica.

$$(AB - BA)^t = (AB)^t - (BA)^t = B^t A^t - A^t B^t = -BA - (-AB) = -BA + AB = AB - BA$$

Por tanto,  $AB - BA$  es simétrica.

### Pregunta 13

Sea  $A$  una matriz cuadrada de orden  $n$ . Demostrad que

- $A + A^t$  es simétrica
- $A - A^t$  es antisimétrica
- $A$  se puede poner siempre como suma de una matriz simétrica y una antisimétrica

### Solución

- $(A + A^t)^t = A^t + (A^t)^t = A^t + A = A + A^t$
- $(A - A^t)^t = A^t - (A^t)^t = A^t - A = -(A - A^t)$
- $B = \frac{A+A^t}{2}$  es una matriz simétrica y  $C = \frac{A-A^t}{2}$  es una matriz antisimétrica.  $B$  y  $C$  satisfacen  $A = B + C$

### Pregunta 14

Sean  $A$  y  $B$  matrices cuadradas de orden  $n$  de modo que  $B$  es simétrica. Demostrad que

- $AA^t$  es simétrica
- $ABA^t$  es simétrica
- Si  $A$  es antisimétrica, entonces  $A^2$  es simétrica
- Si  $A^2 = 0$ , entonces  $A(A + I_n)^i = A \quad \forall i = 0, 1, 2, \dots$

### Solución

- $(AA^t)^t = (A^t)^t A^t = AA^t$
- $ABA^t = (A^t)^t B^t A^t = ABA^t$
- $(A^2)^t = (AA)^t = A^t A^t = (A^t)^2 = (-A)^2 = A^2$
- Para  $i = 0$  e  $i = 1$ , la igualdad se satisface.

Para el caso en que  $i \geq 2$ , primero calculemos  $(A + I_n)^i = \sum_{k=0}^i \binom{i}{k} A^k I_n^{i-k} = \sum_{k=0}^i \binom{i}{k} A^k I_n = \sum_{k=0}^i \binom{i}{k} A^k$ . Si  $i \geq 2$ , entonces,  $\sum_{k=0}^i \binom{i}{k} A^k = \binom{i}{0} A^0 + \binom{i}{1} A^1 = 1 \cdot I_n + i \cdot A = (I_n + iA)$ . Por tanto  $A(A + I_n)^i = A(I_n + iA) = AI_n + iA^2 = A$ , tal y como queríamos demostrar.

### Pregunta 15

Una matriz  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  se llama estocástica si

- Todos sus coeficientes son no negativos, es decir  $a_{ij} \geq 0$  para todo  $i, j = 1, 2, \dots, n$
- La suma de los coeficientes de cada fila vale 1, es decir

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} = 1 \quad \forall i = 1, \dots, n$$

Diremos que una matriz es doblemente estocástica si además la suma de los coeficientes de cada columna también vale 1, es decir, si  $\sum_{i=1}^n a_{ij} = 1 \quad \forall j = 1, \dots, n$

- Da un ejemplo de matriz  $A \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$  estocástica
- Da un ejemplo de matriz  $A \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$  doblemente estocástica
- Da un ejemplo de matriz estocástica y simétrica

### Solución

- $\begin{pmatrix} 0.5 & 0.25 & 0.25 & 0 \\ 0.25 & 0.25 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0.75 & 0.25 \\ 0.25 & 0.5 & 0 & 0.25 \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} 0.25 & 0.25 & 0.25 & 0.25 \\ 0.25 & 0.25 & 0.25 & 0.25 \\ 0.25 & 0.25 & 0.25 & 0.25 \\ 0.25 & 0.25 & 0.25 & 0.25 \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} 0.5 & 0.25 & 0 & 0.25 \\ 0.25 & 0.25 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0.75 & 0.25 \\ 0.25 & 0.5 & 0.25 & 0 \end{pmatrix}$

### Pregunta 16

Consideremos la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a & a^2 & a^3 \\ 0 & 0 & a & a^2 \\ 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

A partir de ella definimos la matriz  $B$  como

$$B = A - \frac{1}{2}A^2 + \frac{1}{3}A^3 - \frac{1}{4}A^4 + \dots$$

Demostrod que es este sumatorio solamente hay un número finito de términos no nulos y calculad  $B$ .

Demostrod también que el sumatorio

$$B + \frac{1}{2!}B^2 + \frac{1}{3!}B^3 + \frac{1}{4!}B^4 + \dots$$

solamente tiene un número finito de términos no nulos y que su suma vale  $A$

### Solución

$$A^k = 0 \quad \forall k \geq 4. \text{ Por tanto } B = A - \frac{1}{2}A^2 + \frac{1}{3}A^3 = \begin{pmatrix} 0 & a & \frac{1}{2}a^2 & \frac{1}{3}a^3 \\ 0 & 0 & a & \frac{1}{2}a^2 \\ 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B^k = 0 \quad \forall k \geq 4. \text{ Por tanto hay que calcular } B + \frac{1}{2}B^2 + \frac{1}{6}B^3 = \begin{pmatrix} 0 & a & a^2 & a^3 \\ 0 & 0 & a & a^2 \\ 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = A$$